南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

考试科目: 高等数学(上) **开课单位:** 数 学 系

考试时长: 120 分钟 **命题教师:** 高等数学命题组

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8
分 值	20 分	20 分	10 分	10 分	10 分	10 分	10 分	10 分

本试卷共 8 道大题, 满分 100 分. (考试结束后请将试卷、答题本、草稿纸一起交给监考老师)

注意：本试卷里的中文为直译（即完全按英文字面意思直接翻译），所有数学词汇的定义请参照教材（Thomas' Calculus，13th Edition）中的定义。如果其中有些数学词汇的定义不同于中文书籍（比方说同济大学的高等数学教材）里的定义，以教材（Thomas' Calculus，13th Edition）中的定义为准。

1. (20pts) **Multiple Choice Questions:** (only one correct answer for each of the following questions.)

(1) Equation $x^4 - x - 1 = 0$ has one root on the interval

(A) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. (B) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

(C) $(1, 2)$. (D) $(2, 3)$.

(2) Let$f(0) = 0$. Which of the following conditions ensures that $f'(0)$ exists?

(A) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(1-\sqrt{1-h^2})}{h^2}$ exists. (B) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(2h)-f(h)}{h}$ exists.

(C) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(h)-f(-h)}{2h}$ exists. (D) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(h^2-h)}{h}$ exists.

(3) Assume that $y = f(x)$ and $y = \sin x$ have the same tangent line at the origin. Then $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(2xf\left(\dfrac{1}{3x}\right)\right)^2 =$

(A) $\frac{1}{36}$. (B) $\frac{4}{9}$.

(C) $\frac{9}{4}$. (D) 36.

(4) Suppose $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, and $f''(x) > 0$ on $[a, b]$. Let

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_a^b f(x)\,dx, \\ A_2 &= f(b)(b-a), \\ A_3 &= \frac{1}{2}\left(f(a)+f(b)\right)(b-a). \end{aligned}$$

Then

(A) $A_1 < A_2 < A_3$. (B) $A_2 < A_1 < A_3$.

(C) $A_3 < A_1 < A_2$. (D) $A_2 < A_3 < A_1$.

(5) Suppose $f(x)$ is differentiable at $x=a$, and $|f(x)|$ is not differentiable at $x=a$. Then,

(A) $f(a)=0$, $f'(a)=0$. (B) $f(a)=0$, $f'(a)\neq 0$.

(C) $f(a)\neq 0$, $f'(a)=0$. (D) $f(a)\neq 0$, $f'(a)\neq 0$.

2. (20 pts) Fill in the blanks.

(1) $f(x)=\int_1^x \left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)dt\,(x>0)$ is decreasing on the open interval _____.

(2) The linearization of $f(x)=(1-x)^{-5}(x+1)^{\frac{1}{2}}$ at $x=0$ is $L(x)=$ _____.

(3) The asymptotes of the graph of function $f(x)=\frac{x^2}{x-1}+x\sin\frac{1}{x}$ are _____.

(4) Given that $f(1)=8$ and $f'(1)=3$. If

$$h(x)=\sqrt[3]{xf(x^2)},$$

then $h'(1)=$ _____.

(5) $f(x)$ is continuous on $(0,\infty)$, and $\int_0^{x^2(1+x)} f(t)\,dt=x$. Then $f(2)=$ _____.

3. (10 pts) Compute the first derivative of the following functions:

(1) $y=\sin\sqrt{1+\sqrt{x}}$.

(2) $y=\frac{x^3+1}{1-x^2}$.

4. (10 pts) Find all non-differentiable points of the function $f(x)=x^2|x^3-x|$ on $\mathbb{R}$.

5. (10 pts) If $\sin x+xy+y^2=1$, find the value of $\frac{d^2y}{dx^2}$ at the point $(0,1)$.

6. (10 pts) Let $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$.

(1) Identify where the local extrema of f occur. Find the function's local extreme values.

(2) Find the open intervals where the graph of f is concave up and where it is concave down.

(3) Sketch the graph.

7. (10 pts) Find the constants a and b such that the function

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\sin^2(3x)}{x^2+4x^3}, & x>0\\ a, & x=0\\ \frac{\sqrt{|1+2x|}-1-x}{bx^2}, & x<0\end{cases}$$

is continuous at $x=0$.

8. (10 pts) The equation $x^5-5x+k=0$ has three distinct real roots. Find the range of k.

一、 （20分）**单项选择题:**

(1) 方程 $x^4 - x - 1 = 0$ 在下列哪一个区间存在一个实根?

(A) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. (B) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

(C) $(1, 2)$. (D) $(2, 3)$.

(2) 若 $f(0) = 0$, 下列哪一个条件能保证 $f'(0)$ 存在?

(A) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(1-\sqrt{1-h^2})}{h^2}$ 存在. (B) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(2h)-f(h)}{h}$ 存在.

(C) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(h)-f(-h)}{2h}$ 存在. (D) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(h^2-h)}{h}$ 存在.

(3) 若 $y = f(x)$ 和 $y = \sin x$ 在原点处有相同的切线. 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(2xf\left(\dfrac{1}{3x}\right)\right)^2 =$

(A) $\frac{1}{36}$. (B) $\frac{4}{9}$.

(C) $\frac{9}{4}$. (D) 36.

(4) 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$. 令

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_a^b f(x)\,dx, \\ A_2 &= f(b)(b-a), \\ A_3 &= \frac{1}{2}\left(f(a)+f(b)\right)(b-a). \end{aligned}$$

则

(A) $A_1 < A_2 < A_3$. (B) $A_2 < A_1 < A_3$.

(C) $A_3 < A_1 < A_2$. (D) $A_2 < A_3 < A_1$.

(5) 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 但 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处不可导, 则

(A) $f(a) = 0$, $f'(a) = 0$. (B) $f(a) = 0$, $f'(a) \neq 0$.

(C) $f(a) \neq 0$, $f'(a) = 0$. (D) $f(a) \neq 0$, $f'(a) \neq 0$.

二、 （20分）**填空题:**

(1) 函数 $f(x) = \int_1^x (2 - \frac{1}{\sqrt{t}})\,dt\,(x > 0)$ 的单调递减开区间为_____.

(2) $f(x) = (1-x)^{-5}(x+1)^{\frac{1}{2}}$ 在 $x = 0$ 处的线性化是 $L(x) =$ _____.

(3) 函数 $f(x) = \frac{x^2}{x-1} + x\sin\frac{1}{x}$ 的所有渐近线为 _____.

(4) 给定 $f(1) = 8$ 和 $f'(1) = 3$. 若

$$h(x) = \sqrt[3]{xf(x^2)},$$

则 $h'(1) =$ _____.

(5) 函数 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{x^2(1+x)} f(t)\,dt = x$, 那么 $f(2) =$ _____.

三、 （10分）计算下列函数的一阶导函数.

(1) $y = \sin\sqrt{1+\sqrt{x}}$.

(2) $y=\frac{x^3+1}{1-x^2}$.

四、 （10分）求函数 $f(x)=x^2|x^3-x|$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 上的所有不可导点.

五、 （10分）若 $\sin x+xy+y^2=1$, 计算 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的值.

六、 （10分）考虑函数 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$.

(a) 求 $f(x)$ 在哪些点取局部极值，并求函数的局部极值.

(b) 求 $f(x)$ 的上凹和下凹的开区间.

(c) 作出 $f(x)$的简略图.

七、 （10分）求常数 a 和 b 使得函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\sin^2(3x)}{x^2+4x^3}, & x>0\\ a, & x=0\\ \frac{\sqrt{|1+2x|}-1-x}{bx^2}, & x<0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处是连续的.

八、 （10分）若方程 $x^5-5x+k=0$ 有 3 个不同的实根, 求 k 的取值范围.